

Laporan Praktikum Minggu 6: Unsupervised Learning - Segmentasi Pasar

Informasi Mahasiswa:

Nama : Siti Yolanda Hareniza
NIM : 2411070032
Link W&B Project : <https://wandb.ai/sitiyolandahareniza-stikomelrahma/customer-segmentation>

1. Pemahaman Konsep

Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri:

1. Apa perbedaan utama antara **Supervised Learning** (Minggu 1-5) dan **Unsupervised Learning** (Minggu 6)?
2. Dalam algoritma K-Means, apa yang dimaksud dengan **Centroid** dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan cluster?

Jawaban: 1. Perbedaan antara Supervised Learning dan Unsupervised Learning adalah pada label data. Supervised Learning, data memiliki label sehingga model belajar dari hasilnya. Sedangkan pada Unsupervised Learning, data tidak memiliki label, sehingga model mencari pola atau mengelompokkan data.

2. Centroid dalam K-Means adalah titik pusat dari suatu cluster. Centroid digunakan sebagai acuan untuk mengelompokkan data. Setiap data akan masuk ke cluster dengan centroid terdekat, sehingga posisi centroid sangat mempengaruhi hasil dalam pembentukan cluster.

2. Penentuan Jumlah Cluster (Elbow Method)

Berdasarkan grafik WCSS (*Within-Cluster Sum of Square*) yang Anda hasilkan pada Blok 2:

- Pada nilai k berapakah Anda melihat bentuk "siku" (titik di mana penurunan WCSS mulai melambat)?
- Berapa jumlah cluster (k) yang akhirnya Anda pilih untuk model ini? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

- Berdasarkan grafik Elbow Method, terlihat bahwa penurunan nilai WCSS sangat tajam dari $k=1$ hingga $k=5$, namun setelah $k=5$ penurunannya mulai melambat dikarenakan itu, titik “siku” terlihat pada $k = 5$, sehingga jumlah cluster optimal yang dipilih adalah 5 cluster.
- Alasannya adalah karena setelah $k=5$ menambah jumlah cluster tidak terlalu berpengaruh lagi terhadap penurunan WCSS.

3. Profiling Pelanggan (Inti Analisis)

Setelah menjalankan K-Means dengan jumlah k pilihan Anda, berikan nama profil dan karakteristik untuk setiap cluster.

Contoh Format:

- **Cluster 0 (Hemat):** Pendapatan rendah, pengeluaran rendah.
- **Cluster 1 (Loyal/Target):** Pendapatan tinggi, pengeluaran tinggi.
- **Cluster ... :** [Lanjutkan sesuai hasil Anda]

Tugas Kritis: Berikan satu saran strategi pemasaran yang spesifik untuk salah satu cluster yang menurut Anda paling potensial untuk meningkatkan profit mall tersebut.

Jawaban:

Berdasarkan hasil K-Means dengan $k = 5$, didapatkan beberapa kelompok pelanggan sebagai berikut:

Kelompok	Tipe	Kondisi
Cluster 1	Hemat	Pendapatan sedang, pengeluaran sedang, pelanggan biasa yang cukup stabil dalam berbelanja
Cluster 2	Rata-rata	Pendapatan tinggi, pengeluaran tinggi, pelanggan aktif yang sering berbelanja
Cluster 3	Sultan/Target	Pendapatan rendah, tetapi pengeluaran tinggi, pelanggan yang sangat konsumtif
Cluster 4	Boros	Pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran rendah, pelanggan potensial yang belum maksimal berbelanja

Cluster 5	Hati-hati	Pendapatan rendah, pengeluaran rendah, pelanggan yang cenderung hemat dan tidak terlalu konsumtif
-----------	-----------	---

Cluster yang paling potensial adalah Cluster 4 (pendapatan tinggi, pengeluaran rendah).

Strategi yang dapat dilakukan dengan memberikan promo eksklusif, diskon khusus, atau program loyalitas agar mereka lebih tertarik untuk meningkatkan pengeluaran di mall.

4. Reduksi Dimensi dengan PCA

Pada Blok 4, Anda melakukan reduksi dimensi menggunakan **PCA (Principal Component Analysis)**.

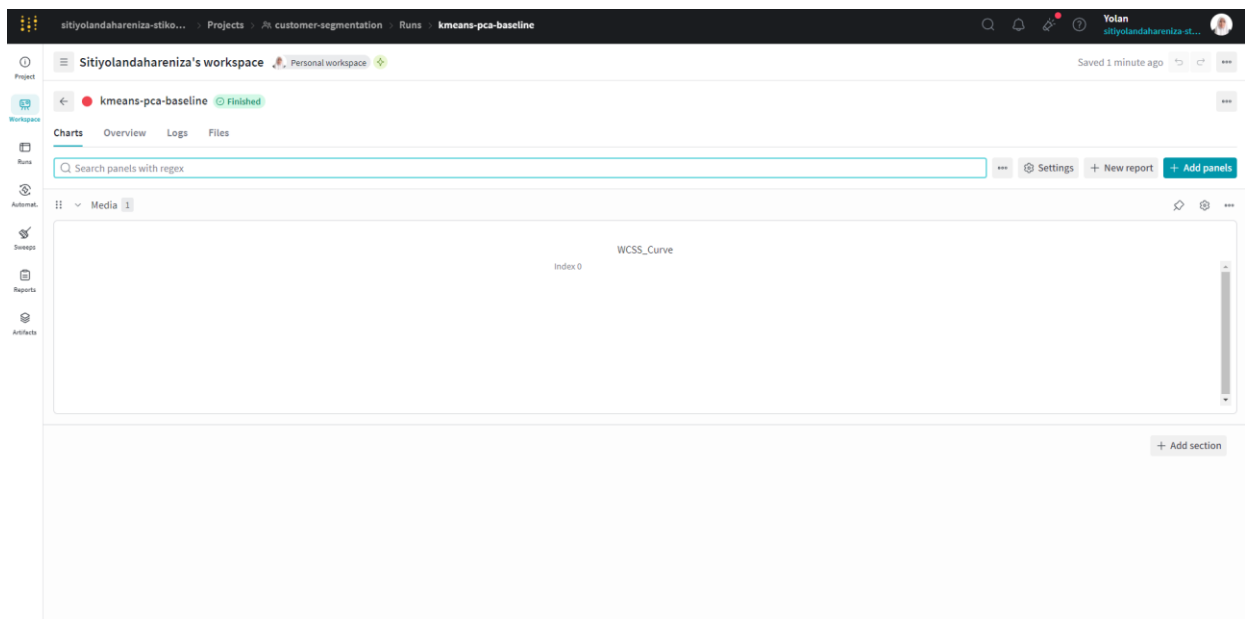
1. Mengapa kita perlu menggunakan PCA sebelum memvisualisasikan data yang memiliki lebih dari 3 fitur?
2. Apakah visualisasi hasil PCA memudahkan Anda dalam melihat pemisahan antar cluster dibandingkan grafik 2D biasa? Jelaskan.

Jawaban:

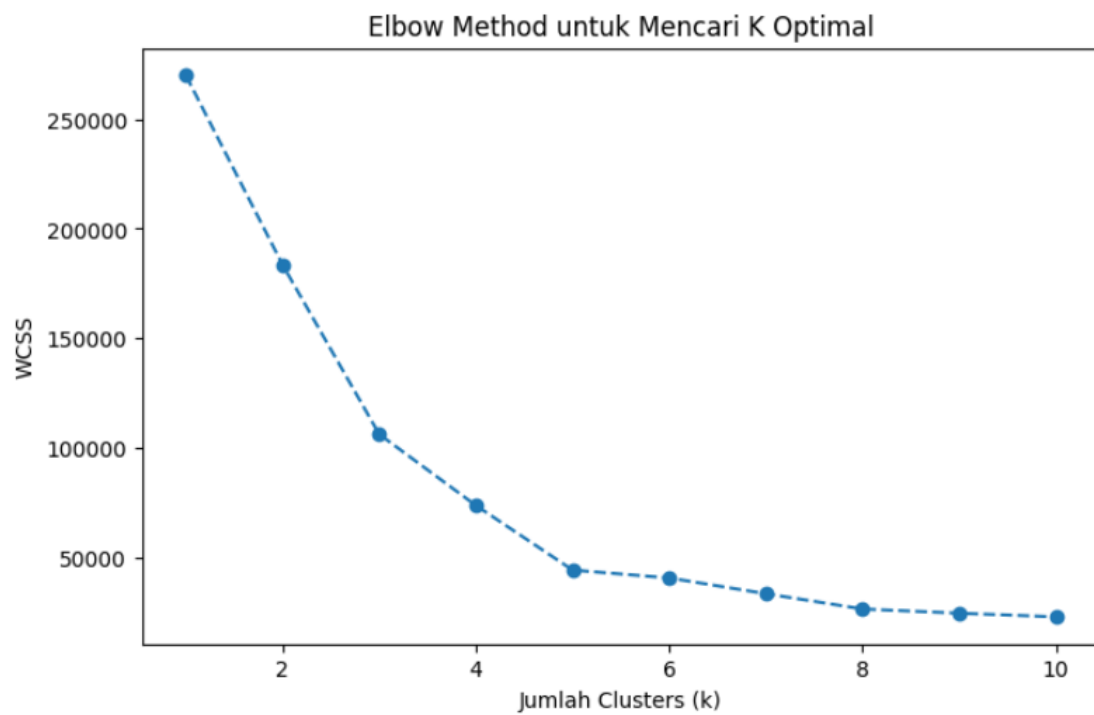
- PCA digunakan karena data memiliki banyak fitur, sehingga sulit untuk divisualisasikan secara langsung. Dengan PCA, data dapat direduksi menjadi 2 dimensi tanpa kehilangan banyak informasi penting.
- Ya, visualisasi dengan PCA memudahkan dalam melihat pemisahan antar cluster. Dengan PCA, data menjadi lebih sederhana sehingga perbedaan antar kelompok terlihat lebih jelas dibandingkan visualisasi biasa.

5. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

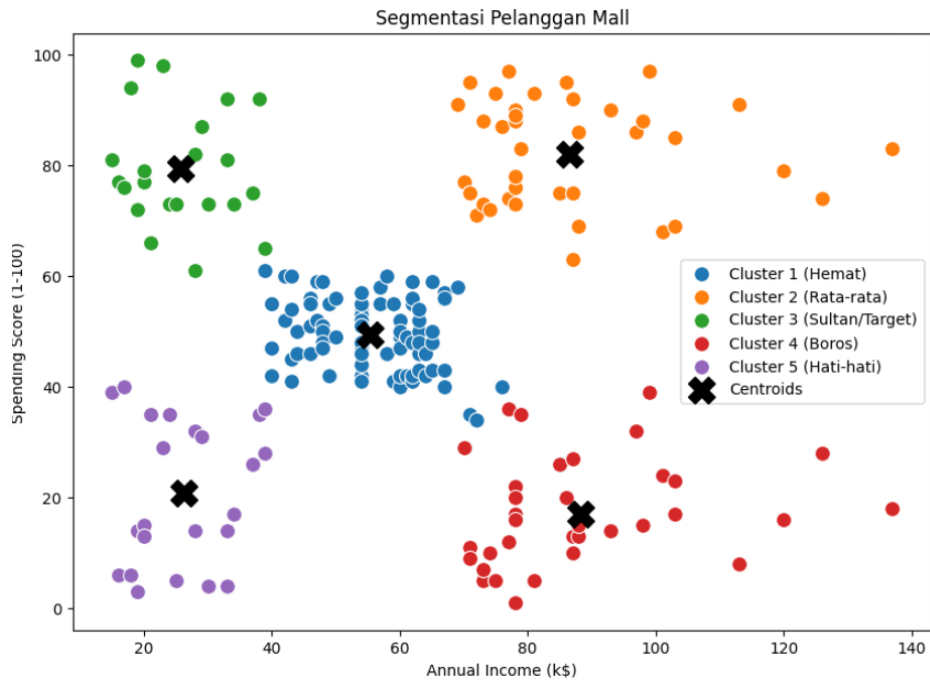
Lampirkan *screenshot* dari *dashboard* W&B Anda yang menampilkan grafik **WCSS_Curve** (Elbow Method) dan hasil scatter plot cluster Anda.



Gambar 1. Dashboard W&B WCSS_Curve



Gambar2. Grafik Elbow Method



Gambar 3. Hasil Scatter Plot Cluster

6. Kesimpulan & Refleksi

- Apa kesulitan terbesar dalam menentukan jumlah cluster yang "benar" pada data yang tidak memiliki label?
- Bagaimana Unsupervised Learning dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan tanpa harus memiliki data historis yang sudah dilabeli secara manual?

Jawaban: Kesulitan terbesar dalam menentukan jumlah cluster adalah karena tidak adanya label sebagai acuan, sehingga kita harus menggunakan metode seperti Elbow Method yang tetap memerlukan interpretasi.

Unsupervised Learning sangat membantu perusahaan dalam memahami pola pelanggan tanpa perlu data yang sudah dilabeli. Dengan segmentasi ini, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat dan meningkatkan keuntungan.